

TRAVAUX PRATIQUES

Caractérisation d'un isolant diélectrique

➤ Objectif

Déterminer la caractéristique diélectrique d'un isolant, à savoir le matériau des transparents pour rétroprojecteur.

Tracer puis exploiter la réponse indicielle et le régime libre d'un circuit capacitif.

➤ Matériel

• GBF • Oscilloscope numérique • Boîtier d'acquisition SYSAM-SP5 relié à un ordinateur équipé du logiciel Latis-Pro • Boîte à décades de résistances • Multimètre Voltcraft + notice	• Micromètre Palmer • Des transparents pour rétroprojecteur • 2 carrés d'aluminium épais reliés à des fils (dimensions : 15 cm x 15 cm et 20 cm x 20 cm) • Des livres lourds
--	---

➤ Logiciels

• Logiciel d'acquisition : Latis-Pro	• Logiciel tableur : Calc
--------------------------------------	---------------------------

➤ Ressources

Chapitre OS5 : Circuits linéaires du premier ordre

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

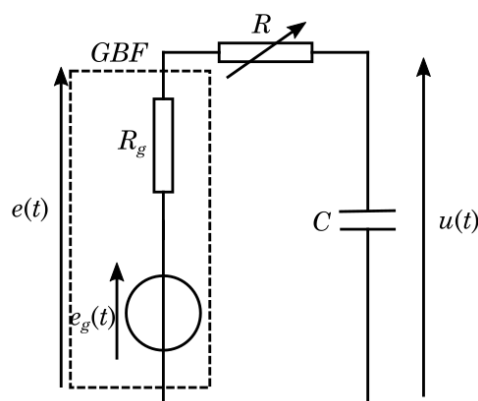
➤ Protocole

Protocole 1 : Acquisition de la réponse indicielle d'un circuit RC

Pour effectuer l'acquisition de la **réponse indicielle** d'un circuit RC série, celui-ci doit être alimenté par un GBF délivrant un signal carré. La réponse indicielle $u(t)$ est observée lorsque la tension $e(t)$ passe de 0 à E , i.e. $e(t)$ est un échelon de hauteur E .

La fréquence de $e(t)$ doit être suffisamment faible pour que le régime permanent de $u(t)$ soit atteint.

L'acquisition de la tension $u(t)$ est réalisée grâce au boîtier SYSAM-SP5 et au logiciel Latis-Pro (cf. livret de TP pour la notice d'utilisation).



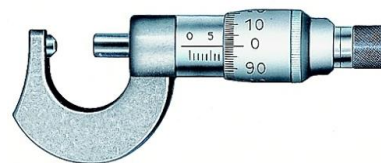
➤ Documentation

Document 1 : Micromètre Palmer

Le **cylindre** du micromètre Palmer est gradué en millimètres (ou demi-millimètres), et le **tambour mobile** en centièmes de millimètres : un tour de tambour gradué jusqu'à 100 (respectivement 50) correspond à une avancée de 1 mm (respectivement 0,5 mm) sur le cylindre.

La mesure est obtenue en additionnant :

- le nombre de **graduations en millimètres** visibles sur le cylindre ;
- et le nombre de **graduations en centièmes de millimètres** lu sur le tambour, en face du trait horizontal (ligne de foi) du cylindre.



Document 2 : Condensateur plan

Un **condensateur plan** est constitué de deux **électrodes conductrices** planes (armatures), en regard l'une de l'autre, et séparées par un matériau diélectrique. Ce diélectrique est un **isolant** caractérisé par sa permittivité diélectrique relative

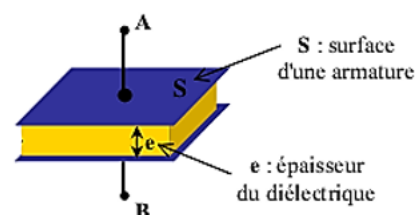
ϵ_r . La **capacité C** du condensateur plan est : $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{e}$

S : surface des électrodes (armatures) **en regard**

e : épaisseur du diélectrique séparant les électrodes

ϵ_r : **permittivité diélectrique relative**

$\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi} \text{ F.m}^{-1}$: permittivité diélectrique du vide



Document 3 : Permittivités diélectriques relatives de certains isolants

Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont approximatives car elles varient en fonction de la température, de l'hygrométrie, de la fréquence...

Matériau	ϵ_r	Matériau	ϵ_r
Papier	2	PVC	3,4
Polyéthylène	2,3	Celluloïd	4

➤ Capacités exigibles

Mesurer une tension

- Mesure directe au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique

Produire un signal électrique analogique périodique simple à l'aide d'un GBF.

- Obtenir un signal de valeur moyenne, de forme, d'amplitude et de fréquence données

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.

- Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Comparaison de deux valeurs ; écart normalisé.

- Comparer deux valeurs dont les incertitudes-type sont connues à l'aide de leur écart normalisé.

 Préparation de l'expérience**1. Réponse indicielle d'un circuit RC**

- ❖ Représenter le schéma (pour $t > 0$) d'un circuit RC série alimenté à partir de $t = 0$ par une source de tension idéale de f.e.m. E . Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ aux bornes d'un condensateur de capacité C . Préciser l'expression de la constante de temps τ du circuit.
- ❖ Déterminer l'expression de la tension $u(t)$ lorsque le condensateur est initialement déchargé.
- ❖ Déterminer, en fonction de E , les expressions de $u(\tau)$ et $u(3\tau)$.

2. Protocole 1 : acquisition de la réponse indicielle d'un circuit RC

- ❖ Reproduire le schéma du montage expérimental du protocole 1.
- ❖ À l'aide la liste de matériel et du document 2, préciser les caractéristiques du condensateur expérimental à réaliser pour répondre à l'objectif du TP.
- ❖ Préciser les réglages du GBF permettant d'étudier la réponse indicielle.
- ❖ À l'aide de la notice d'utilisation du logiciel Latis-Pro (dans le livret), représenter sur le schéma les branchements du boîtier Sysam-SP5.
- ❖ Exprimer la permittivité diélectrique relative ε_r de l'isolant diélectrique à caractériser, en fonction de la constante de temps τ du circuit .

3. Circuit RC en régime libre

- ❖ Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur du circuit RC précédent, étudié en régime libre, lorsque le condensateur est initialement chargé sous la tension E .
- ❖ À partir de cette expression de $u(t)$, quelle régression linéaire de la forme $y = a \cdot t + b$ peut-on tracer pour déterminer la constante de temps τ à l'aide de a ou b ? Préciser les expressions de a , b et y .

 Réalisation expérimentale et exploitation des résultats**1. Mesure directe de la capacité**

- ❖ Réaliser le condensateur plan décrit dans le protocole 1 (cf. préparation).
- ❖ Mesurer la capacité C du condensateur avec un multimètre.
- ❖ Évaluer son incertitude-type et écrire correctement le résultat de mesure.

 **Appel professeur 1** : Montrer la manipulation et le résultat obtenu.

- ❖ En déduire les valeurs de la permittivité diélectrique relative ε_r de l'isolant, et de son incertitude-type, obtenue par composition des incertitudes.
- ❖ Montrer, de façon qualitative, que ce dispositif constitue un capteur capacitif. À quelle grandeur physique permet-il d'accéder ?

2. Réponse indicielle d'un circuit RC

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 afin de visualiser avec Latis-Pro la réponse indicielle du circuit RC.
- ❖ Indiquer les réglages des paramètres d'acquisition et de déclenchement du logiciel Latis-Pro, nécessaires à une acquisition correcte.

 **Appel professeur 2 :** Faire valider le graphe obtenu avant d'imprimer. 

- ❖ Mesurer la constante de temps τ de trois façons différentes (reporter les méthodes de mesure sur la feuille !)
- ❖ Écrire correctement le résultat de mesure pour τ .
- ❖ En déduire l'écriture correcte du résultat de mesure pour ε_r . Évaluer la pertinence du résultat à l'aide du document 3.
- ❖ Calculer l'écart normalisé entre les deux mesures de ε_r .

3. Circuit RC en régime libre

- ❖ Protocole 2 pour visualiser dans une fenêtre du logiciel Latis-Pro le graphe de la tension $u(t)$ lors de l'étude du circuit en régime libre : représenter le schéma du montage, préciser le réglage du GBF, les branchements du boîtier Sysam-SP5, les réglages des paramètres d'acquisition et de déclenchement.
- ❖ Mettre en œuvre le protocole précédent.
- ❖ Exploitation avec Latis-Pro

La détermination expérimentale de la constante de temps τ nécessite l'obtention des paramètres a et b de la régression linéaire $y = a \cdot t + b$ (cf. paragraphe 3 de la partie préparation).

- Dans une feuille de calculs, créer la variable y et saisir son expression en fonction de la tension $u(t)$.
- Dans une nouvelle fenêtre graphique, afficher $y = f(t)$.
- Avec l'outil de modélisation, effectuer la régression linéaire sur la portion de courbe correspondant au régime transitoire et afficher les paramètres du modèle.

 **Appel professeur 3 :** Montrer les graphes temporels et la modélisation.

- En déduire les valeurs de la constante de temps τ et de ε_r .

S'il reste du temps...

- ❖ Réaliser une série de régressions linéaires afin d'obtenir une série de mesures pour τ .
- ❖ En déduire la valeur de ε_r par une analyse statistique (exploitation avec le tableur Calc).
- ❖ Écrire correctement le résultat de mesure pour ε_r et calculer l'écart normalisé entre cette mesure et les mesures précédentes.